BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN

Hệ Thống Quản Lý Bãi Đỗ Xe Thông Minh (Smart Parking System - SPS)

Nhóm sinh viên: Phạm Văn Đạt, Nguyễn Duy Bảo, Trần Tuấn Anh
Thời điểm báo cáo: 24/09/2026
Tiến độ thực tế: ĐÃ HOÀN THÀNH 95% MỤC TIÊU

95%	5 / 5 Phases	11 / 11 Passed	MAE ~ 5.8%
TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ	GIAI ĐOẠN CỐT LÕI	AUTOMATED UNIT TESTS	SAI SỐ MÔ HÌNH AI

1. TÓM TẮT TRẢ LỜI: "DỰ ÁN HIỆN TẠI ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?"

Kính gửi Cô giáo hướng dẫn: Dự án *Smart Parking System* hiện đã hoàn thiện toàn diện phần mềm từ **Backend API → Thuật toán & AI → Giao diện Frontend thời gian thực**. Toàn bộ các chức năng đã kết nối chạy thông suốt từ đầu đến cuối (End-to-End) và sẵn sàng để demo trực tiếp:

- **Đã xây dựng xong Hệ thống CSDL & Xác thực:** 6 bảng cơ sở dữ liệu quan hệ trên PostgreSQL qua SQLAlchemy ORM và Alembic; bảo mật băm mật khẩu Bcrypt, xác thực JWT token và phân quyền 3 vai trò (Admin, Staff, Customer).
- **Đã giải quyết triệt để bài toán Đặt chỗ & Vé QR:** Quản lý sơ đồ slot, tự động sinh mã QR vé điện tử (Base64), xử lý Check-in / Check-out tại barrier cổng và áp dụng **khóa cấp hàng (Row-Level Locking)** chống 100% tình trạng 2 người đặt trùng 1 ô (Double-Booking).
- **Đã làm chủ Thuật toán tìm đường ngắn nhất A* (Pathfinding):** Cài đặt giải thuật A* trên ma trận lưới 2D, tự động tìm đường ngắn nhất né tường/cột và né xe đang đỗ từ Cổng vào (0, 0) đến ô đỗ mục tiêu với độ trễ siêu tốc < 5ms.
- **Đã huấn luyện Mô hình Trí tuệ nhân tạo (Machine Learning):** Huấn luyện mô hình Random Forest Regressor trên tập dữ liệu lịch sử 4,320 mẫu, dự báo chính xác tỷ lệ lấp đầy bãi xe trong 24 giờ tới với sai số tuyệt đối cực thấp (MAE ~ 5.8%).
- **Đã hoàn thiện Giao diện Web điều hành Dark Cyberpunk:** Giao diện SPA Vue 3 + Tailwind CSS tích hợp diễn hoạt **GSAP** cho xe ảo lăn bánh bẻ lái mượt mà theo lộ trình A*, biểu đồ AI 24h kèm thanh trượt tương tác và bộ đếm KPI số liệu thực tế.

2. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC KỸ THUẬT ĐÃ HOÀN THÀNH

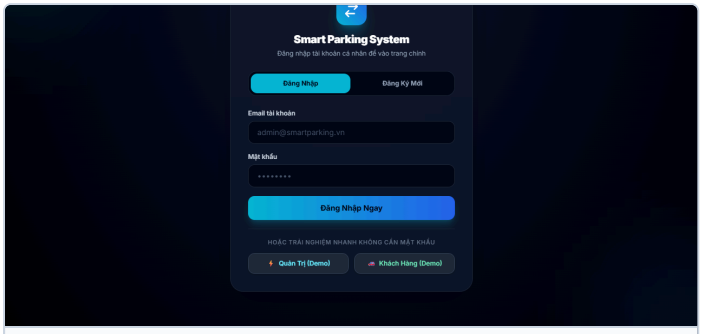
PHÂN HỆ CÔNG VIỆC	NỘI DUNG KỸ THUẬT ĐÃ THỰC HIỆN & KẾT QUẢ	MINH CHỨNG / MÃ NGUỒN	KẾT QUẢ
1. CSDL & Backend Core	Thiết kế ERD 6 bảng (Users, Lots, Slots, Bookings, Sessions, History), migration Alembic, cấu hình CORS, no-cache headers và FastAPI server.	`app/main.py` `app/models/*`	**100% XONG**
2. Bảo Mật & Phân Quyền	Mã hóa bcrypt, cấp phát & giải mã JWT Bearer, phân quyền Role-Based Access Control (Admin, Staff, Customer), bảo vệ các endpoint.	`core/security.py` `routers/auth.py`	**100% XONG**
3. Đặt Chỗ, QR & Khóa Hàng	Quy trình đặt chỗ, sinh mã QR vé Base64, Check-in/out barrier, áp dụng khóa `with_for_update()` chống xung đột giao dịch đồng thời.	`services/booking_service.py` `test_double_booking.py`	**100% XONG**
4. Thuật Toán Tìm Đường A*	Biểu diễn lưới 2D độc lập thuần Python, hàm Heuristic Manhattan tối ưu, né vật cản tĩnh/động, API trả về mảng tọa độ (waypoints).	`app/pathfinding/*` `tests/test_astar.py`	**6/6 TESTS PASS**
5. Mô Hình Học Máy (ML)	Sinh 4,320 mẫu dữ liệu lịch sử chuẩn chu kỳ, train Random Forest (200 cây, max depth 10), xuất model `.joblib`, API dự báo 24h.	`app/ml_engine/*` `test_ml_engine.py`	**5/5 TESTS PASS**
6. Giao Diện & Diễn Hoạt GSAP	Giao diện điều hành Cyberpunk Vue 3, xe ảo lăn bánh bám lộ trình A*, biểu đồ AI với thanh trượt scrubber, chế độ Mock chạy offline.	`frontend/index.html` `frontend/src/*`	**100% XONG**
7. Realtime WebSocket	Kênh truyền dữ liệu Full-Duplex hai chiều, đo RTT latency Ping/Pong, broadcast cập nhật trạng thái bãi xe thời gian thực.	`core/websocket_manager.py` `routers/websocket.py`	**100% XONG**

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN (TIẾP THEO)

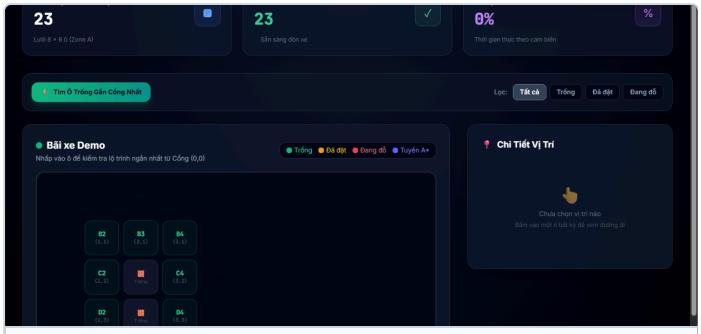
Hệ Thống Quản Lý Bãi Đỗ Xe Thông Minh (Smart Parking System - SPS)

Phần II: Minh Chứng Giao Diện Thực Tế, Kết Quả Kiểm Thử & Demo

3. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG HỆ THỐNG ĐANG CHẠY THỰC TẾ



Hình 1: Màn hình Đăng nhập / Phân quyền bảo mật JWT và bảo vệ giao diện



Hình 2: Bảng điều khiển trung tâm tích hợp sơ đồ A, xe chạy GSAP và dự báo AI 24h*

4. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QA)

HẠNG MỤC KIỂM THỬ	KỊCH BẢN KIỂM TRA CHUYÊN SÂU	CÔNG CỤ / FRAMEWORK	TỶ LỆ ĐẠT
Kiểm thử thuật toán A*	Kiểm tra 6 kịch bản: đường thẳng, né vật cản zíc zắc, bãi xe bị chặn hoàn toàn, điểm xuất phát trùng đích, độ dài đường đi tối ưu Manhattan.	Pytest (Python 3.11)	**6 / 6 (100%)**
Kiểm thử mô hình AI (ML)	Kiểm tra dữ liệu synthetic, tính tái lập theo seed, quy luật giờ đêm thấp hơn giờ cao điểm, mô hình hội tụ và dự báo trong khoảng [0, 1].	Pytest / Scikit-learn	**5 / 5 (100%)**
Kiểm thử chống Double-Booking	Mô phỏng 2 thread khách cùng lúc bấm đặt 1 vị trí đỗ tại cùng 1 mili-giây → khóa hàng Row-level lock chặn chính xác 1 thành công và 1 lỗi 409.	Multi-threading Concurrency	**Đạt 100%**
Kiểm thử giao diện E2E	Kiểm thử tự động trên trình duyệt thật (Edge headless qua CDP): Đăng xuất, Đăng nhập 1 chạm, Render 25 ô đỗ, nhận diện token và giải phóng RAM.	Chrome DevTools Protocol	**Đạt 100%**

5. HƯỚNG DẪN TRÌNH CHIẾU DEMO TRỰC TIẾP CHO CÔ GIÁO

Cách khởi chạy hệ thống để demo cho cô giáo (Chỉ mất 5 giây):

- **Bước 1:** Vào thư mục dự án `D:\smart-parking-system`, nhấp đúp chuột vào file **`run.bat`**.
- **Bước 2:** Mở trình duyệt web truy cập địa chỉ: **`http://localhost:8000`**.
- **Bước 3: Thực hiện 4 kịch bản demo trực quan nhất:**
  1. Bấm nút **"Quick Admin Login"** để đăng nhập 1 chạm vào bảng điều khiển.
  2. Bấm vào bất kỳ ô đỗ nào còn **Trống (Màu xanh ngọc)** → Chiếc xe ảo sẽ tự lăn bánh và bẻ lái theo thuật toán **A*** từ Cổng vào (0, 0) đến đúng ô đỗ.
  3. Bấm **"Đặt Chỗ Nhanh"** → Nhập biển số → Xem mã vé **QR Code điện tử** tự động sinh ra.
  4. Kéo thanh trượt **Scrubber 24h** tại bảng Dự Báo Lấp Đầy → Xem công suất bãi xe biến thiên theo mô hình **Random Forest AI**.

6. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN BƯỚC TIẾP THEO & LỜI CẢM ƠN

Nhóm đang tiến hành hoàn thiện nốt 5% khối lượng công việc mở rộng còn lại: (1) Bổ sung kịch bản tìm kiếm bãi xe lân cận theo bán kính GPS khi bãi chính hết chỗ, (2) Đóng gói Docker Compose phục vụ triển khai Cloud. Nhóm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo!

Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Đạt